DISEÑO DE ALGORITMOS

ASESOR:
ING. GERARDO ACEVEDO VEGA

UNIDAD 4 · ACTIVIDAD 3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Resolver un problema con la computadora no empieza escribiendo código. Primero hay que entender el problema, después diseñar una solución lógica (el algoritmo), y solo entonces traducirla a un lenguaje de programación, probarla, documentarla y mantenerla. En esta actividad represento ese proceso completo en un diagrama de flujo. Incluyo las decisiones que obligan a regresar a una etapa anterior, porque en la práctica el proceso no es una línea recta: un error en las pruebas puede mandarnos de vuelta al diseño o incluso al análisis (Joyanes, 2020).

Símbolos utilizados

Símbolo	Significado
Óvalo (terminal)	Inicio y fin del proceso.
Paralelogramo	Entrada de información: el planteamiento del problema.
Rectángulo	Proceso o etapa del ciclo de resolución.
Rombo	Decisión: pregunta que define si se avanza o se regresa a una etapa anterior.
Flechas	Sentido del flujo.

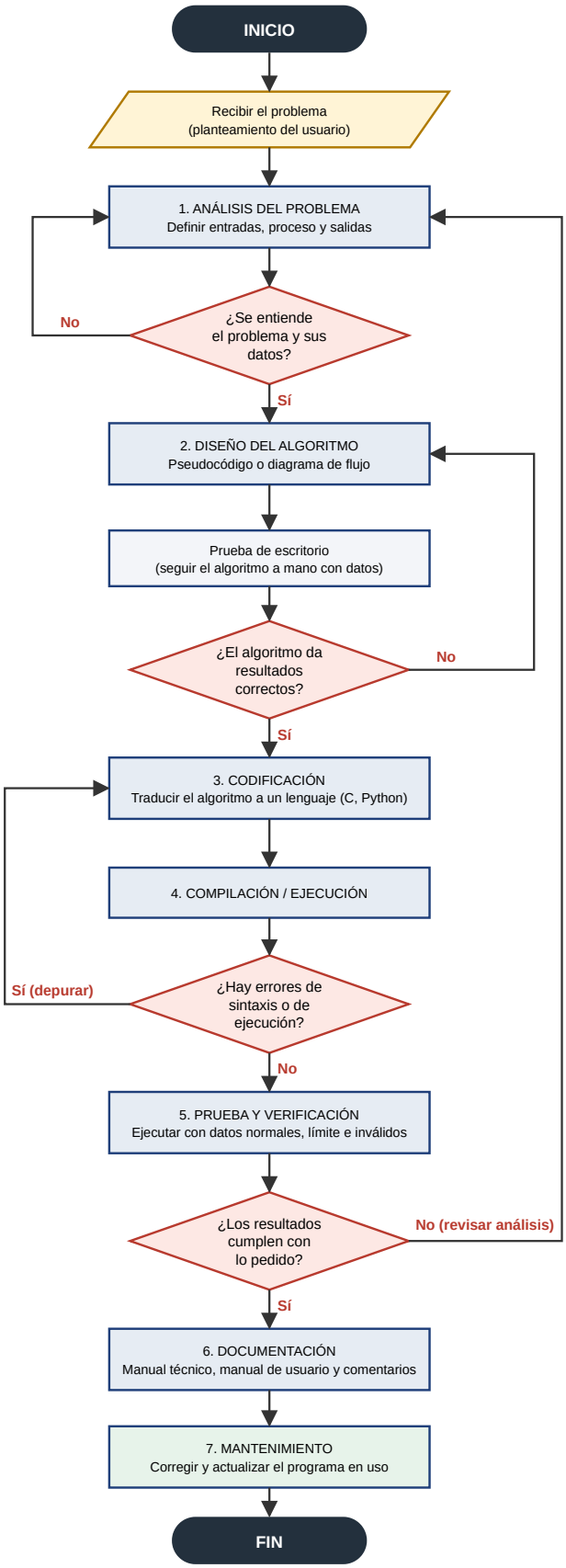

INICIO
Recibir el problema
(planteamiento del usuario)
1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Definir entradas, proceso y salidas
¿Se entiende el problema y sus datos?
No
Sí
2. DISEÑO DEL ALGORITMO
Pseudocódigo o diagrama de flujo
Prueba de escritorio
(seguir el algoritmo a mano con datos)
¿El algoritmo da resultados correctos?
No
Sí
3. CODIFICACIÓN
Traducir el algoritmo a un lenguaje (C, Python)
4. COMPILACIÓN / EJECUCIÓN
¿Hay errores de sintaxis o de ejecución?
Sí (depurar)
No
5. PRUEBA Y VERIFICACIÓN
Ejecutar con datos normales, límite e inválidos
¿Los resultados cumplen con lo pedido?
No (revisar análisis)
Sí
6. DOCUMENTACIÓN
Manual técnico, manual de usuario y comentarios
7. MANTENIMIENTO
Corregir y actualizar el programa en uso
FIN

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de resolución de problemas con la computadora. Elaboración propia con base en Joyanes (2020) y Kanagusico et al. (2026).

Descripción de las etapas

Etapa	Qué se hace
1. Análisis del problema	Entender qué se pide: identificar los datos de entrada, el proceso que hay que hacer y los resultados de salida. Si el problema no está claro, se regresa a preguntar.
2. Diseño del algoritmo	Escribir la secuencia de pasos que resuelve el problema, en pseudocódigo o diagrama de flujo, y comprobarla con una prueba de escritorio. Si falla, se corrige el diseño.
3. Codificación	Traducir el algoritmo a un lenguaje de programación, respetando su sintaxis.
4. Compilación y ejecución	El compilador o intérprete revisa el código. Si hay errores de sintaxis o de ejecución, se depura y se vuelve a codificar.
5. Prueba y verificación	Ejecutar el programa con datos normales, datos límite y datos inválidos. Si los resultados no cumplen con lo pedido, el error suele venir del análisis, por lo que se regresa al inicio.
6. Documentación	Describir el programa para otros: comentarios en el código, manual técnico y manual de usuario.
7. Mantenimiento	Corregir errores que aparezcan en el uso real y actualizar el programa cuando cambian los requisitos.

Conclusión

Al dibujar el diagrama me quedó claro que las decisiones son la parte más importante: muestran que un programa casi nunca sale bien a la primera y que cada error tiene un lugar al cual regresar. Un error de sintaxis se arregla en la codificación, pero un resultado incorrecto puede significar que el problema se entendió mal desde el principio. Por eso dedicar tiempo al análisis y a la prueba de escritorio ahorra mucho trabajo después.

Referencias

Cairó, O. (2005). *Metodología de la programación: algoritmos, diagramas de flujo y programas* (3a ed.). Alfaomega.

Joyanes Aguilar, L. (2020). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos* (5a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Kanagusico Hernández, E. D., Moreno García, R. C., y Hernández Sánchez, E. (2026). *Diseño de algoritmos* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.